UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP AD)

Asignatura: Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) — Entrega N.º 3

Título: Estructura Formal y Diseño de Datos

- **Alumno:** Grasmick, Kevin Sebastián

- **Docente Titular:** Prof. Gabriela Martínez

- **Docente Tutor:** Daniel Eduardo Martínez

- **Fecha:** 18 de octubre de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción
2. Estructura Formal (Organigrama)
3. Diccionario de Datos Inicial (Módulo de Control de Stock)
4. Nota de Transparencia en el Uso de IA

1. Introducción

En las entregas precedentes de este Trabajo Práctico Integrador, la heladería artesanal **"Mundo Sabores"** fue analizada primeramente bajo el enfoque de la Teoría General de Sistemas (TGS) como un sistema abierto en constante interacción con su entorno, y posteriormente se estructuró la viabilidad, el diagnóstico FODA y la planificación temporal (Diagrama de Gantt) para el desarrollo del software de control de stock.

Dando continuidad al proceso administrativo y al diseño técnico, esta **Tercera Entrega** se centra en dos pilares fundamentales de la organización y la ingeniería de software:

1. **La Estructura Formal:** Modelada mediante un organigrama vertical piramidal que explicita las líneas de autoridad, responsabilidad y la ubicación funcional del rol de desarrollo dentro del esquema de la PyME.
2. **El Diccionario de Datos Preliminar:** Definición formal de las entidades críticas y sus respectivos atributos para soportar la lógica de almacenamiento y control de inventario del sistema propuesto.

2. Estructura Formal (Organigrama)

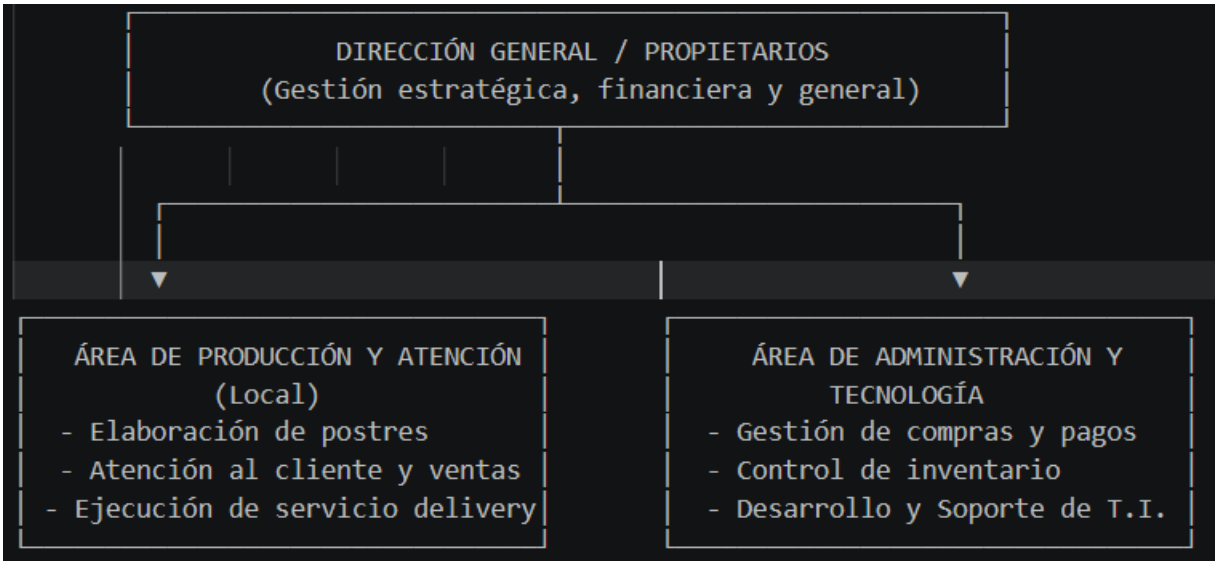
2.1. Consideraciones del Diseño Organizacional

Tratándose de una PyME familiar de escala local (ubicada en General Racedo, Entre Ríos), la estructura formal adopta un modelo de tipo **lineal o funcional simplificado**, caracterizado por tramos de control cortos y una centralización operativa en la toma de decisiones.

Dado que el desarrollo del sistema informático de control de stock es ejecutado de forma unipersonal por el alumno (rol de Desarrollador / Administrador de Sistemas), la representación gráfica explicita tanto la línea jerárquica del negocio como la vinculación directa con el área de soporte tecnológico.

2.2. Representación Gráfica del Organigrama

A continuación, se esquematiza el organigrama piramidal vertical normalizado, respetando el uso de rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal:



Nota metodológica de diseño: Las unidades se representan mediante rectángulos cerrados y se vinculan mediante líneas llenas que denotan subordinación jerárquica directa desde la Dirección General hacia las áreas operativas y de gestión tecnológica.

3. Diccionario de Datos Inicial (Módulo de Control de Stock)

Para garantizar la persistencia, integridad y correcto flujo de información dentro del software de control de stock de "Mundo Sabores", se define el siguiente **Diccionario de Datos preliminar**, el cual comprende las tres entidades críticas del negocio. Cada entidad detalla cuatro campos indispensables con sus respectivos tipos de datos y descripciones funcionales.

Entidad 1: PRODUCTO

Representa cada uno de los artículos o postres helados comercializados por el comercio.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_producto	Integer (Autoincremental)	Identificador único y unívoco para cada producto registrado en el sistema.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
nombre_sabor	String	Denominación comercial descriptiva del postre o sabor (ej. "Dulce de Leche Granizado").
categoria	String	Clasificación del tipo de producto (ej. "Helado por kilo", "Postre Individual", "1/4 kg").
precio_unitario	Float	Valor monetario de venta al público por unidad o presentación.

Entidad 2: STOCK

Controla de manera centralizada las existencias físicas y los umbrales de reabastecimiento de cada producto.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_stock	Integer (Autoincremental)	Clave primaria que identifica de forma única el registro de inventario.
id_producto	Integer (Foreign Key)	Relación lógica que asocia el inventario con su respectivo producto.
cantidad_actual	Integer	Cantidad física disponible en el depósito o congeladores de la heladería.
stock_minimo	Integer	Límite crítico establecido para disparar alertas automáticas de reposición ante proveedores.

Entidad 3: PROVEEDOR

Almacena la información de los agentes externos que proveen los insumos y materias primas necesarios para la actividad comercial.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_proveedor	Integer (Autoincremental)	Identificador único asignado a cada proveedor registrado.
razon_social	String	Nombre comercial o razón legal de la empresa proveedora.
telefono_contacto	String	Número telefónico de contacto institucional o del representante de ventas.
insumo_principal	String	Descripción del tipo de insumo o materia prima provista (ej. "Lácteos", "Envases", "Pulpas frutales").

4. Nota de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de la presente entrega se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa con los siguientes propósitos específicos:

- **Estructuración y formato:** Asistencia en el diseño textual y jerárquico del organigrama piramidal vertical y estandarización del formato académico institucional.
- **Redacción y sintaxis:** Revisión de la claridad conceptual en la definición de los campos y tipos de datos del diccionario de entidades.

Todo el análisis conceptual, la adaptación al caso real de la heladería "Mundo Sabores", la delimitación de las áreas organizacionales y la selección de las entidades críticas de stock provienen del criterio analítico y la autoría del alumno. La responsabilidad intelectual sobre la coherencia y veracidad del trabajo recae íntegramente en el autor.